

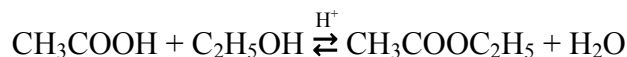
ZADANIE B1

Równowaga chemiczna

Zmieszano 0,5 mola etanolu z 0,6 mola kwasu octowego, dodano kwas siarkowy(VI) i ogrzewano do ustalenia równowagi. Zapisz równanie reakcji estryfikacji. Jakie będą liczby moli i ułamki molowe poszczególnych reagentów w stanie równowagi jeżeli stała stężeniowa reakcji estryfikacji $K_c = 4,0$?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

Równanie reakcji:



Początkowe liczby moli poszczególnych reagentów wynoszą:

$$n_0 (\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,6$$

$$n_0 (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 0,5$$

$$n_0 (\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5) = 0$$

$$n_0 (\text{H}_2\text{O}) = 0$$

Założmy, że w reakcji powstanie x moli produktu. Oznacza to, że równowagowe liczby moli poszczególnych reagentów wynoszą:

$$n (\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,6 - x$$

$$n (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 0,5 - x$$

$$n (\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5) = x$$

$$n (\text{H}_2\text{O}) = x$$

a ułamki molowe poszczególny form wynoszą:

$$\chi (\text{CH}_3\text{COOH}) = (0,6 - x)/1,1$$

$$\chi (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = (0,5 - x)/1,1$$

$$\chi (\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5) = x/1,1$$

$$\chi (\text{H}_2\text{O}) = x/1,1$$

Stałą K_c dla tej reakcji można wyrazić ilorazem:

$$K_c = \frac{\chi [\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \cdot \chi [\text{H}_2\text{O}]}{\chi [\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot \chi [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]}$$

Podstawiając odpowiednie wyrażenie na ułamki molowe dostajemy:

$$K_c = \frac{\frac{x}{1,1} \cdot \frac{x}{1,1}}{\frac{0,6 - x}{1,1} \cdot \frac{0,5 - x}{1,1}} = \frac{x^2}{(0,6 - x) \cdot (0,5 - x)} = \frac{x^2}{x^2 - 1,1 \cdot x + 0,3}$$

Podstawiając za $K_c = 4,0$ i przekształcając równanie, otrzymujemy:

$$x^2 \cdot 3 + x \cdot (-4,4) + 1,2 = 0$$

Rozwiązując równanie względem x otrzymujemy dwa rozwiązania:

$$x_1 = 1,105$$

$$x_2 = 0,362$$

Pierwsze rozwiązanie nie ma sensu fizycznego, ponieważ liczba moli substratów nie może być ujemna. Drugie rozwiązanie ma sens fizyczny. Ostatecznie liczby moli reagentów w stanie równowagi wynoszą:

$$n (\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,6 - x = 0,238$$

$$n (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 0,5 - x = 0,138$$

$$n(\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5) = x = 0,362$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = x = 0,362$$

a ułamki molowe:

$$\chi(\text{CH}_3\text{COOH}) = (0,6-x)/1,1 = 0,216$$

$$\chi(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = (0,5-x)/1,1 = 0,125$$

$$\chi(\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5) = x/1,1 = 0,329$$

$$\chi(\text{H}_2\text{O}) = x/1,1 = 0,329$$

Sprawdzenie:

$$4 = K_c = \frac{\chi[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \cdot \chi[\text{H}_2\text{O}]}{\chi[\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot \chi[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]} = \frac{0,329 \cdot 0,329}{0,216 \cdot 0,125} = 4$$

oraz:

$$\chi(\text{CH}_3\text{COOH}) + \chi(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) + \chi(\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5) + \chi(\text{H}_2\text{O}) = 0,216 + 0,125 + 0,329 + 0,329 = 1$$